

1. 제바린키트주사(한국먼디파마(유))/ 상정이트라시스방사성의약품전구액(상정인터내셔널(주))

가. 약제 정보

구 분	제바린키트주사	상정이트라시스방사성의약품전구액 (이하 “이트라시스”라 함)
심의 대상 구분	결정신청 ¹⁾	
주성분 함량	ibritumomab tiuxetan 1.6mg/ml	yttrium chloride[⁹⁰ Y] 1.85GBq
제형 및 성상	무색투명한 액이 충전된 무색 유리바이알	무색투명한 액이 충전된 바이알
효능·효과	1. 리툽시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종(NHL) 2. 이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종에서 관해유도 후 공고요법. 리툽시맵과 화학요법의 병용투여 후 제바린 투여의 유용성에 대해서는 평가되지 않았음.	방사성의약품의 전구체로, 이트륨[⁹⁰ Y]으로 방사능 표지를 승인 받은 운반체(carrier molecules) 제바린키트주사 방사능 표지를 위해서만 사용하며, 환자에 직접 적용하지 않는다.
용법·용량	<제바린키트주사> 다음의 순서대로 리툽시맵을 두 번 정맥 투여 후 [⁹⁰Y]-방사성 표지된 이 약을 한 번 투여하는 것으로 치료가 구성된다. - 첫째 날: 리툽시맵을 정맥으로 점적 주입(용량: 250mg/m²) - 7, 8, 9일째: [⁹⁰Y]-방사성 표지된 이 약의 투여 전에 리툽시맵을 짧은 시간(4시간 이내) 동안 정맥으로 점적 주입(용량: 250mg/m²) - [⁹⁰Y]-방사성 표지된 이 약의 점적 주입: [⁹⁰Y]-방사성 표지된 이 약을 10분간 점적 주입하며 이 때 최대용량 1200MBq(32.4mCi)까지 투여할 수 있다. <이트라시스> 이 약은 in vitro에서 의약품의 방사능 표지를 위한 것으로, 적절한 치료경험이 있는 전문가에 의해서만 사용되어야 한다. 이 약의 사용량은 이트륨(⁹⁰Y)이 표지될 제바린키트주사(이브리투모맵티세탄) 투여량 및 사용목적에 따라 달라진다.	
의약품 분류	431(방사성 의약품): 전문 의약품	
품목허가일	2005년 2월 22일	2005년 3월 7일

1) [REDACTED]

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 여포형 림프종(Follicular lymphoma)²⁾은 혈액암의 일종인 비호지킨 림프종(NHL; non-hodgkin lymphoma) 아형 중 하나로 전체 비호지킨 림프종의 약 20%를 차지하고, 미국에서는 흔한 종양이나 한국에서는 NHL의 약 3%를 차지함.
- 화학요법과 방사선치료에 가장 잘 반응하는 악성종양 중 하나로 대부분 환자들이 2년 이내에 재발하지만 완전관해에 도달된 환자의 약 20%는 10년 이상 관해 상태를 유지하기도 함.
- 환자 연령 중간값은 66세이고 사망률은 점차 감소하고 있으며 advanced stage에서도 평균 수명은 8~15년이고, 초진 후 치료 없이 세심하게 경과 관찰만을 하는 경우도 있음(watchful waiting).
- 리툽시맵이 도입되면서 처음부터 적극적으로 치료하는 경향이 있고, 리툽시맵을 포함한 병용요법을 첫 치료로 많이 쓰고 실패하면 2차 요법으로 방사면역요법(Radioimmunotherapy)이나 고용량 화학요법 후 자가조혈모세포이식이 권고됨.
- 여포형 림프종³⁾⁴⁾⁵⁾
 - [Localized follicle lymphoma] Stage⁶⁾ I, II 단계에서는 방사선 단독 치료만으로 50~65% 환자가 10년 무진행 생존을 보임. 리툽시맵을 포함한 항암요법도 많이 사용되나 여포형 림프종 초기 단계에서 명확한 권고요법이 없으므로 임상 의는 환자 각각에 맞춘 치료 방법을 설정해야함.

2) 여포형 림프종은 follicular lymphoma로 허가사항의 소포 림프종과 동일한 용어임.

3) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed(2014), Elsevier Inc

4) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, Wolters Kluwer

5) NCI, Adult Non-Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ®)-health Professional Version, 2016

6) Ann arbor classification

Stage	Area of involvement
I (IE)	One lymph node region or extralymphatic site (IE)
II (IIE)	Two or more lymph node regions or at least one lymph node region plus a localised extralymphatic site(IIe) on the same side of the diaphragm
III (IIIe, IIIs)	Lymph node regions or lymphoid structures (e.g. thymus, Waldeyer's ring) on both sides of the diaphragm with optional localised extranodal site (IIIe) or spleen (IIIs)
IV	Diffuse or disseminated extralymphatic organ involvement

Table 106-6 Treatment Outcomes in Indolent Lymphoma

Clinical Group	Treatment	Overall Response (%)	Complete Response (%)	Median PFS	Primary Author/Year of Study
Untreated	R-Bendamustine	93	40	4-5 yr	Rummel 2009
	R-CHOP	90-96	30-80	3-6 yr	Hiddemann 2005; Czuczman 2004, Rummel 2009
	R-CVP	60-81	10-40	3-5 yr	Marcus 2005, Habermann 2004
	R-FND	90-100	70-90	5-7 yr	Zinzani 2004
	Rituximab alone	60-75	20-30	1-3 yr	Colombat 2001
	R + maintenance R	60-75	35-40	2-4 yr	Hainsworth 2002; Martinelli 2010, Kahl 2011
	Radioimmunotherapy	95	75	6 yr	Kaminski 2005
	CHOP + RIT	95-100	40-75	3-4 yr	Morschauer 2008; Press 2009
	R-chemo + maintenance R	85-95	70	5-6 yr	Salles 2011
Relapsed	Rituximab	40-60	10-20	8-24 mo	McLaughlin 1998, Davis 1999
	Radioimmunotherapy	15-50	65-80	8-24 mo	Kaminski 2001, Davies 2004
	R-Bendamustine	83	38	2-3 yr	Rummel 2010
	R-Fludarabine	50-80	15-70	1-3 yr	Rummel 2010, Czuczman 2005

CHOP: cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone; CVP: cyclophosphamide, vincristine, and prednisone; FND: fludarabine, mitoxantrone, and dexamethasone; R, rituximab; RIT: radioimmunotherapy.

- [Advanced follicle lymphoma] 증상이 나타나기 전까지 watchful waiting 할 수 있고, 치료를 빨리 시작하는 것에 대한 효과는 불분명함. 리툽시맙은 양순한 여포형 림프종 치료에 있어 혁신적인 약이고, 리툽시맙 단독 요법은 병용요법을 쓸 수 없는 경우 또는 low tumor burden에 효과적임.
- [유지요법] 초기 치료 후 재발이 일어나므로 효과적인 유지요법이 반드시 필요함. 리툽시맙 유지요법은 PFS를 유의미하게 향상시켰고, 방사면역요법 또한 PR 이상을 보인 환자의 공고요법으로 사용할 수 있음.
- [재발] 재발된 경우 1차 치료법을 다시 사용하기도 함. 재발에 대한 다양한 치료방법이 있지만 명백하게 우수한 치료법이 있는 것은 아님.
 - 방사면역요법은 재발한 환자에게 허가받았고, 재발 또는 전이된 환자를 대상으로 고용량 항암요법 후 자가줄기세포이식을 할 수 있음.

○ NCCN, B-cell Lymphomas⁷⁾⁸⁾

- 여포형 림프종은 CD20, CD10, CD19과 같은 B세포 항원을 표현하는 면역표현적 특성이 있고, FLIPI(Follicular Lymphoma International Prognostic Index)로 진단하며 이는 ① 나이, ② Ann Arbor stage, ③ 포함된 nodal site 개수, ④ 헤모글로빈 수치, ⑤ 혈장 LDH 수치를 점수로 매겨 진단하는 방법임.
 - Grade 1~3로 나뉘는데 grade 1과 2의 치료방법은 크게 다르지 않고, grade 3에 속하는 FL3A, FL3B는 DLBCL(diffuse large B cell lymphoma)치료법을 따름.

7) Clinical practice guidelines in oncology, B-cell lymphomas, 2017 ver3, NCCN

8) Clinical practice guidelines, Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2016, Annals of Oncology

- ISRT(Involved-site radiotherapy)는 초기 단계의 여포형 림프종의 표준 치료법임. 방사선 치료를 받은 stage 1, 2의 저등급 여포형 림프종 환자의 OS는 약 14년임.

First-line Therapy

- Bendamustine + rituximab (category 1)
- Bendamustine + obinutuzumab^c
- RCHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) (category 1)
- CHOP + obinutuzumab^c
- RCVP (rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone) (category 1)
- CVP + obinutuzumab^c
- Rituximab (375 mg/m² weekly for 4 doses) (consider for low tumor burden)^d
- Lenalidomide + rituximab (category 2B)

First-line Therapy for Elderly or Infirm (if none of the above are expected to be tolerable in the opinion of treating physician)

- Rituximab (preferred) (375 mg/m² weekly for 4 doses)
- Single-agent alkylators (eg, chlorambucil or cyclophosphamide) ± rituximab
- Radioimmunotherapy^{e,f} (category 2B)

Second-line and Subsequent Therapy

- Chemoimmunotherapy (as listed under first-line therapy)
- Rituximab
- Lenalidomide ± rituximab
- Bendamustine + obinutuzumab
- Radioimmunotherapy^{e,f} (category 1)
- Idelalisibⁱ (refractory to both alkylator and rituximab)
- Fludarabine^j + rituximab
- RFND^{j,k} (rituximab, fludarabine, mitoxantrone, dexamethasone)
- See [Second-line Therapy for DLBCL \(BCEL-C 2 of 4\)](#) without regard to transplantability

First-line Consolidation or Extended Dosing (optional)

- Rituximab maintenance 375 mg/m² one dose every 8 wks for 12 doses for patients initially presenting with high tumor burden (category 1)^g
- Obinutuzumab maintenance (1000 mg every 8 weeks for 12 doses)
- If initially treated with single-agent rituximab, consolidation with rituximab 375 mg/m² one dose every 8 weeks for 4 doses
- Radioimmunotherapy (after induction with chemotherapy or chemoimmunotherapy)^{e,f,h} (category 2B)

[See Second-line and Subsequent Therapy on FOLL-B 2 of 4](#)

Second-line Consolidation or Extended Dosing (optional)

- Rituximab maintenance 375 mg/m² one dose every 12 wks for 2 years (category 1)
- Obinutuzumab maintenance for rituximab-refractory disease (1 g every 8 wks for total of 12 doses)
- High-dose therapy with autologous stem cell rescue
- Allogeneic stem cell transplant for highly selected patients

- 리툭시맵과 항암화학요법과의 병용요법은 여포형 림프종 1차 치료로 널리 인정받고 있으며, 어느 하나의 요법이 다른 것 대비 우월하다고는 말할 수 없음. 다만 플루다라빈 기반 요법은 화학독성이 심하기 때문에 1차 치료로는 제한적으로 사용함.
- Grade 1~2 여포형 림프종의 1차 치료로 벤다무스틴과 리툭시맵 병용, RCHOP⁹⁾, RCVP¹⁰⁾ 요법을 category 1로 권고하고, 고령의 환자 또는 1차 치료를 견디지 못하는(intolerable) 경우 방사면역학적치료가 category 2B로 권고됨.
- [공고요법] 리툭시맵 1차 관해유도 치료 후 공고요법으로는 리툭시맵 유지요법(category 1) 또는 ⁹⁰Y-ibritumomab, ¹³¹I-tositumomab 방사면역요법(category 2B)을 사용할 수 있음. ³¹I-tositumomab은 2014년 2월 이후 사용할 수 없게 되었음.

9) rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone

10) rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone

- [재발] 재발한 경우는 이전 치료의 효과에 따라 치료방법을 선택함.
 - Early relapse(12~24개월 내)인 경우는 non-cross resistant scheme 이 우선시 되고 그 외에 플루다라빈요법, 백금기반요법, 알킬레이트화제를 권고함.
 - Antibody를 포함한 치료가 6~12개월 동안 관해를 보였다면 리툽시맵은 반드시 포함되어야 함. 증상이 있고 low tumor burden인 경우 리툽시맵 단독요법을 사용함.
 - 방사면역치료(90 yttrium ibritumomab tiuxetan)는 동반이환이 있는 고령자에게 효과적인 치료법임.

(2) 약제 특성

- 신청품은 교과서¹¹⁾¹²⁾ 및 임상진료지침¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에서 여포형 림프종 치료에 허가받은 방사면역치료(RIT; radioimmunotherapy)제임.
 - 제바린키트주사의 주성분인 Ibritumomab은 항원을 표적으로 하는 단일클론 항체이고 방사성 동위 원소를 표지함으로써 유효성이 증가되는 특징점이 있음
 - 염화이트리움(⁹⁰Y)은 순수한 β 선을 방출하며 반감기가 짧아 외래치료가 가능함.
 - 신청품은 행위연계 약제로 관련 행위는 ‘방사면역치료[단클론항체에 방사성 동위원소를 표지하여 주입한 경우] Radioimmunotherapy’¹⁶⁾임.
 - 관련 규정에 의하면 약제가 행위의 보조 수단인 경우 행위가 비급여로 평가되었으면 약제도 비급여이나 신청품은 이에 해당하지 않음.

11) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, Wolters Kluwer

12) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed(2014), Elsevier Inc

13) NCI, Adult Non-Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ®)-health Professional Version, 2016

14) Clinical practice guidelines, Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2016, Annals of Oncology

15) Clinical practice guidelines in oncology, B-cell lymphomas, 2017 ver3, NCCN

16) 행위 비급여 목록 분류코드 모-4, 코드 KZ003

(3) 교과서 및 임상진료 지침

- 방사면역치료(Radioimmunotherapy)는 교과서¹⁷⁾¹⁸⁾ 및 임상진료지침¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾에서 재발 또는 리툭시맵에 불응한 여포형 림프종 치료와 관해유도요법 후 공고요법으로서 언급되어 있음.
- [리툭시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+소포 B세포 비호지킨 림프종] 임상진료지침에 따르면 여포형 림프종의 2차 치료법으로 1차 치료법에 사용한 항암화학요법, 리툭시맵, 방사면역요법(category 1)등을 권고함.
- [이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해유도 후 공고요법] 임상진료지침에 따르면 관해유도 치료 후 공고요법으로는 리툭시맵 유지요법(category 1) 또는 90Y-ibritumomab을 이용한 방사면역요법(category 2B)을 사용할 수 있음.

(4) 임상시험 결과

① 리툭시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종

- 1차 항암요법에 반응하지 않은 환자를 대상으로 리툭시맵과 직접비교한 임상시험 2편과 리툭시맵에 불응한 환자를 대상으로 한 단일군 임상시험 1편을 분석함.
- [Witzig 2002a]²²⁾ 재발 또는 불응한 림프종 환자²³⁾ 143명을 대상으로 주 1회씩 4주간 투여하는 리툭시맵 대조, 무작위 배정, 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차 지표인 전체 반응율(ORR; overall response rate)은 제바린군에서 유의하게 높았음(80% vs 56%, p=0.002)

17) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, Wolters Kluwer

18) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed(2014), Elsevier Inc

19) NCI, Adult Non-Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ®)-health Professional Version, 2016

20) Clinical practice guidelines, Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2016, Annals of Oncology

21) Clinical practice guidelines in oncology, B-cell lymphomas, 2017 ver3, NCCN

22) Thomas E. Witzig, et al; Randomized controlled trial of yttrium-90-labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-Hodgkin's lymphoma; J Clin Oncol. 2002 May 15;20(10):2453-63

임상시험의 follow up 기간은 반응이 있는 환자에게서 최대 4년 동안 관찰하였음.

23) 143명 중 조직학적 분류에 따른 환자수는 nonfollicular low grade 17명, follicular 113명, transformed 13명임.

불응은 6개월 동안 last prior chemotherapy에 반응하지 않거나 TTP를 보인 경우이고, 리툭시맵을 투여받은 적은 없는 환자임. 이전 치료 약물은 alkylator treatment with or without prednisone 28%, CHOP 45%, CVP 32%, single-agent purine analogs 15%, corticosteroids 20% 등임

- 이차평가 지표인 반응기간(DR; duration of response)은 제바린군 14.2개월, 리툽시맙군 12.1개월($p=0.644$), 병의 진행까지의 시간(TTP; time to progression)은 각각 11.2개월, 10.1개월($p=0.173$)로 두 군간 유의미한 차이가 없었음.
- 빈번하게 발생한 비혈액학적 이상 반응은 무기력증, 오심, 오한 등이고 발생율은 두 군간 유사하였음($p=0.36$).

	제바린		리툽시맙		p
	%	No.	%	No.	
OR	80	58/73	56	39/70	.002
CR	30	22/73	16	11/70	.040
CCR/CRu	4	3/73	4	3/70	
PR	45	33/73	36	25/70	
조직학적 분류별 OR					
follicular	86	47/55	55	32/58	<0.001
non-follicular	67	6/9	50	4/8	
transformed	56	5/9	75	3/4	

CCR; complete clinical response, CRu; complete response unconfirmed

- [Witzig 2002a 연장시험(2년 추가 추적관찰)]²⁴⁾ 재발 또는 불응한 림프종 환자($n=143$)를 대상으로 주 1회씩 4주간 투여하는 리툽시맙 대조, 무작위 배정, 3상 임상시험의 median FU 44개월 결과, 일차 지표인 전체반응율(ORR)은 제바린군에서 유의하게 높았음(73% vs 42%, $p=0.013$)

- 이차 평가 지표인 median TTP는 두 군간 유의미한 차이가 없었고(10.6개월 vs 10.1개월, $p=0.26$), median TTNT(time to next anti-cancer treatment) 또한 두 군간 통계학적으로 의미있는 차이가 없었음(17.6개월 vs 13.1개월, $p=0.47$)
- 전체 환자의 79%를 차지하는 여포형 림프종 환자의 TTP는 각각 15.0개월, 10.2개월($p=0.07$), TTNT는 21.1개월, 13.8개월($p=0.27$)임.

	제바린			리툽시맙			P
	n	median	range	n	median	range	
TTP							
All	73	10.6	0.8– 67.2+	70	10.1	0.7– 61.9+	.26
FL	55	15.0	2.9– 67.2+	58	10.2	0.7– 58.7+	.07
TTNT							
All	73	17.6	1.2– 62.8+	70	13.1	0.8– 61.9+	.47
FL	55	21.1	3.5–62.8+	58	13.8	1.6– 58.7+	.27

FL; follicular lymphoma

24) Leo I Gordon et al; Yttrium 90-Labeled Ibritumomab Tiuxetan Radioimmunotherapy Produces High Response Rates and Durable Remissions in Patients with Previously Treated B-Cell Lymphoma; Clinical Lymphoma, Vol. 5, No. 2, 98-101, 2004

- [Witzig 2002b]²⁵⁾ 리툽시맙을 주 1회 4주 동안 투여 후 반응하지 않거나 6개월 이내 병의 진행을 보인 림프종 환자²⁶⁾ 57명을 대상으로 제바린을 투여하는 단일군 임상시험 결과, 일차 지표인 ORR은 74%임²⁷⁾
- 이차 지표인 median TTP는 6.8개월 median DR는 6.4개월이고, 안전성 평가 결과 백혈구 감소증 35%, 혈소판 감소증 9%이고 혈액학적 이상반응이 주된 부작용이었고 일시적이었음.

② 이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해유도 후 공고요법

- 위약대조 3상 시험과 연장시험 각 1편, 직접비교 2상 임상시험 1편을 분석함.
- [Morschhauser 2008]²⁸⁾ 1차 유도요법으로 부분반응(PR; partial response) 이상을 보인 여포형 림프종 환자 414명을 대상으로 위약대조, 무작위 배정, 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차 지표인 무진행생존(PFS; progression free survival) 기간은 제바린군 36.5개월 대조군 13.3개월로 신청품 군에서 유의하게 길었음(HR=0.465; p<0.0001)
- [소그룹 분석] 1차 유도요법으로 부분반응(PR)을 보인 환자의 median PFS는 제바린군 29.3개월, 위약군 6.2개월(p<0.0001)이고, 완전반응(CR; complete response) 또는 uCR(unconfirmed CR)을 보인 환자의 경우는 각각 53.9개월, 29.5개월(p=0.0154)임.
- [안전성] Grade 3 이상의 가장 흔한 혈액학적 부작용은 백혈구 감소증이고, 3.5년 동안의 관찰 결과 사망한 환자는 제바린군 6명, 대조군 5명임.
- [Morschhauser 2008 연장시험]²⁹⁾ 1차 유도요법으로 부분반응 이상을 보인 여포형 림프종 환자 409명을 대상으로 한 위약대조, 무작위 배정, 3상 임상시험, 평균 관찰 기간 7.3년 결과, 일차 지표인 무진행생존기간은 제바린군 4.1년(49.2개월) 대조군 1.1년(13.2개월)으로 신청품 군에서 유의하게 길었음(HR=0.47; 95% CI 0.37~0.60, p<0.001)

25) Thomas E. Witzig, et al; Treatment With Ibritumomab Tiuxetan Radioimmunotherapy in Patients With Rituximab-Refractory Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma; J Clin Oncol, Vol 20, No 15 (August 1), 2002: 3262-3269

26) 57명 중 조직학적 분류에 따른 환자수는 follicular 54명, small lymphocytic 2명, transformed diffuse large-cell 1명임.

27) 치료 기간은 리툽시맙을 전처치로 투여한 날(Day1)부터 12주 이고, 치료 후 follow-up 평가는 1달 후, 그리고 첫 2년 동안은 3개월 간격, 그 뒤 2년 동안은 6개월 간격으로 함

28) Franck Morschhauser et al; Phase III trial of consolidation therapy with yttrium-90-ibritumomab tiuxetan compared with no additional therapy after first remission in advanced follicular lymphoma; J Clin Oncol. 2008 Nov 10;26(32):5156-64

29) Franck Morschhauser et al; 90Yttrium-ibritumomab tiuxetan consolidation of first remission in advanced-stage follicular non-Hodgkin lymphoma: updated results after a median follow-up of 7.3 years from the International, Randomized, Phase III First-LineIndolent trial; J Clin Oncol. 2013 Jun 1;31(16):1977-83

- [소그룹 분석] 1차 유도요법으로 부분반응(PR)을 보인 환자의 median PFS는 제바린군 2.5년(30개월), 위약군 0.5년(6개월)(HR=0.38; 95% CI 0.27~0.52, $p<0.001$)이고, 완전반응 또는 uCR을 보인 환자의 경우는 각각 7.3년(87.6개월), 2.7년(32.4개월)(HR=0.61; 95% CI 0.43~0.88, $p=0.008$)임.
- [안전성 및 전체 생존율] 연장 관찰 기간 동안 또 다른 종양이 발생한 환자수는 신청품군 26명, 대조군 14명($p=0.086$)임. 전체생존율(OS; overall survival)에 대한 양 군간 유의미한 차이는 없었고(HR=0.82; 95% CI 0.50~1.37, $p=0.45$), 사망한 환자는 두 군 각각 28명, 32명임.
- [Lopez 2013]³⁰⁾ R-CHOP 요법³¹⁾ 후 부분 반응 이상을 보인 여포형 림프종 환자 124명을 대상으로 리툭시맙 유지요법(2년 동안 8주 간격)과 신청품을 직접 비교한 무작위 배정, 평균 관찰 기간 37개월, 2상 임상시험 결과, 36개월 무진행생존(PFS)이 신청품군 64%, 리툭시맙군 86%(HR=0.38, 95% CI 0.17~0.83, $p=0.001$)로 신청품군의 효과가 열등하였음.
- [안전성 및 전체 생존율] Grade 3 이상의 백혈구 감소증과 혈소판 감소증을 보인 환자는 제바린군에서 6명, 5명이고 대조군 1명, 0명($p=0.05$)임. 36개월 전체 생존율(OS)은 98% vs 95%로 차이가 없었음.

(5) 학회의견³²⁾

- 여포형 림프종의 경우 1차 치료에 대부분 리툭시맙 based chemotherapy가 시행되고 있고 1차 치료에 반응이 없거나 실패한 약제를 2차에 다시 권고하기 보다 새로운 기전의 약제를 권고하는 것이 바람직함.
- 또한 재발이 일어나기 쉬운 질환이므로 재발을 막기 위한 공고요법이 필수적이고, 1차 유도요법 후의 공고요법으로 방사면역치료는 아직 근거가 부족하여 NCCN 가이드라인에서 category 2B로 추천함.

30) ESMO 가이드라인 reference에 언급된 논문을 추가로 검토하였음. abstract만 존재함.

Lopez-Guillermo A et al, A randomized phase II study comparing consolidation with a single dose of 90y ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) (Z) Vs. maintenance with rituximab (R) for two years in patients with newly diagnosed Follicular Lymphoma (FL) responding to R-CHOP. Preliminary results at 36 months from randomization, Blood. 2013; 122: abstract. 369

31) R-CHOP: rituximab + cyclophosphamide + doxorubicin + vincristine + prednisolone

32) 대한혈액학회()
 대한조혈모이식학회()
 대한암학회()
 대한항암요법연구회()

(6) 진료상 필수여부

- 제바린키트주사는 “1) 리툽시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종(NHL), 2) 이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종에서 관해유도 후 공고요법”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제가 공고³³⁾되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.
- 상정이트라시스방사성의약품전구액은 방사성의약품의 전구체로, 이트리움 [90Y]으로 방사능 표지를 승인받은 운반체(carrier molecules) 제바린키트주사 방사능 표지를 위해서만 사용하는 약제로, 제바린키트 주사의 대체가능성 등을 고려시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 암질환심의위원회(일자: 2017년 1월 11일)

28.비호지킨림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

연번	항암요법	투여대상	투여단계
11	Ibritumomab tiuxetan	리툽시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20양성인 소포림프종(follicular lymphoma) ※ 단, 1회 투여에 한하여 급여 인정함.	2차 이상

※ 주1. 삭제³⁴⁾

33) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 영양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항, 건강보험심사평가원 공고 제 2017-147호 (2017.7.1 시행), 28. 비호지킨림프종

34) 신제품이 급여 되는 경우 현재 ‘주1’*에 해당하는 내용은 삭제됨.

* 주1. ‘Ibritumomab tiuxetan(품명: 제바린키트주)’ : ‘Ibritumomab tiuxetan’는 비급여로 고시된 약제로서, 병용투여되는 급여대상약제는 허가사항 범위 내에서 필요·적절하게 사용토록 하고, 이 중 급여대상약제만을 명기하여 청구하는 경우에는 급여대상약제만의 항암요법이나 또는 실패한 약제의 재사용으로 오인하는 등 급여적용에 혼선을 초래할 수 있으므로 비급여 약제의 투여내역을 ‘요양급여비용명세서(참조란 등)’에 명기토록 함

(8) 제 외국 약가집 수재 현황

- 두 약제 모두 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 일본에 등재되어있음.
- 제외국 평가결과
 - SMC(스코틀랜드): ‘리툭시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 NHL’에 대해서는 제바린과 conventional care arm과의 비용-효용분석 자료를 제출하였으나 불확실성이 크므로 수용할 수 없고, 공고요법에 대해서는 제약사가 관련 자료를 제출하지 않아 권고하지 않음.
 - CEDAC(캐나다): 임상적 유용성, 비용 효과성, 임상진료 지침, 캐나다 허가사항 등을 전반적으로 살펴봤을 때 1차 치료에 실패한 NHL 환자에게 권고할 수 있음.
- ※ PBAC(호주), NICE(영국) 평가결과는 검색되지 않음.